

Base de données cinema:

Télécharger la base de données [cinema.db](#) et l'ouvrir avec SQLite pour répondre aux questions suivantes :

1. Combien de tables possède la base de données ?

Réponse :

5

2. Combien de champs possède la table Artiste ?

Réponse :

3

3. Quelle est sa clé primaire ?

Réponse :

nom

4. Combien de champs possède la table Film ?

Réponse :

4

5. Quelle est sa clé primaire ?

Réponse :

idFilm

6. Quelle est sa clé étrangère ?

Réponse :

nomRealisateur

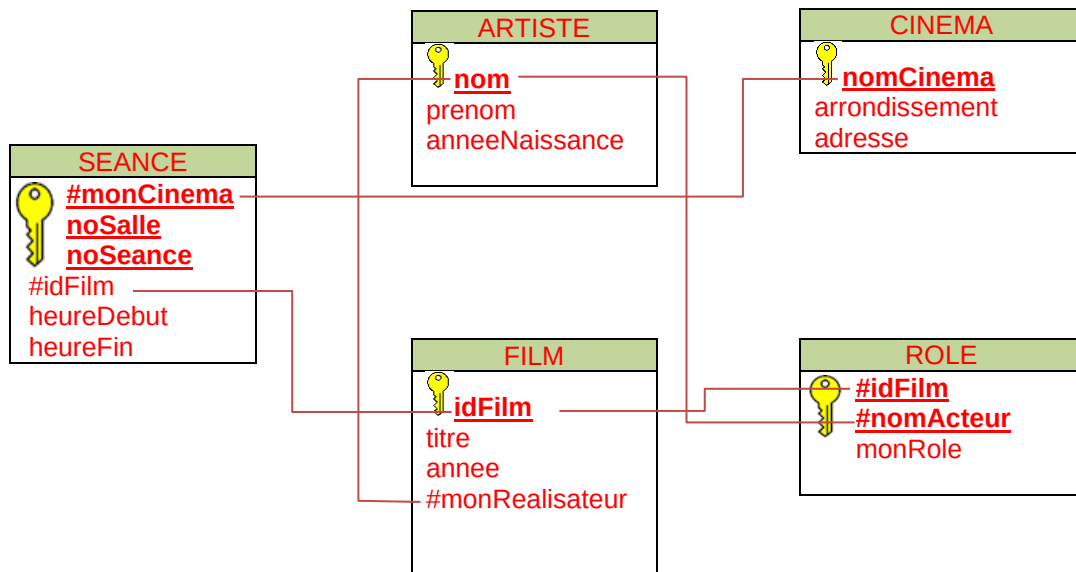
7. Effectuez un clic-droit sur la table Film, puis choisissez Modifier la table. En inspectant le code, indiquez quelle est la référence de la clé étrangère.

Réponse :

Champ nom de la table Artiste

8. En procédant de la même façon pour toutes les tables, représentez le schéma relationnel sous forme graphique, en faisant bien figurer les relations entre les clés primaires et clés étrangères.

Réponse :



En utilisant l'onglet Exécuter le SQL, indiquez le code SQL permettant d'afficher (faire une capture de la requête et du résultat) :

9. Les titres des films triés par ordre alphabétique.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT titre
2 FROM Film
3 ORDER BY titre

```

	titre
1	48 minutes pour vivre
2	Annie Hall
3	Brazil
4	Broken Arrow
5	Casablanca

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 27 enregistrements ramenés en 9ms
 À la ligne 1 :
 SELECT titre
 FROM Film
 ORDER BY titre

10. Les prénoms, noms et année de naissance des artistes nés avant 1950.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT prenom, nom
2 FROM Artiste
3 WHERE anneeNaissance < 1950

```

	prenom	nom
1	Woody	Allen
2	David	Lynch
3	Fritz	Lang
4	Clint	Eastwood
5	Alfred	Hitchcock

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 14 enregistrements ramenés en 3ms
 À la ligne 1 :
 SELECT prenom, nom
 FROM Artiste
 WHERE anneeNaissance < 1950

11. Les cinémas qui sont situés dans le 12e arrondissement.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT nomCinema
2 FROM Cinema
3 WHERE arrondissement = 12

```

	nomCinema
1	Nations

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 3ms
 À la ligne 1 :
 SELECT nomCinema
 FROM Cinema
 WHERE arrondissement = 12

12. Les artistes dont le nom commence par la lettre H (on utilisera la commande LIKE).

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT prenom, nom
2 FROM Artiste
3 WHERE nom LIKE "H%"

```

	prenom	nom
1	Alfred	Hitchcock
2	Greg	Hunt
3	Hugh	Hudson

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 3 enregistrements ramenés en 2ms
 À la ligne 1 :
 SELECT prenom, nom
 FROM Artiste
 WHERE nom LIKE "H%"

13. Les artistes dont on ignore la date de naissance (cela signifie que la valeur n'existe pas).

Réponse :

```
SQL 1
1 SELECT prenom, nom
2 FROM Artiste
3 WHERE anneeNaissance is NULL
```

	prenom	nom
1	Kim	Novak
2	Hugh	Hudson

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 2 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT prenom, nom
 FROM Artiste
 WHERE anneeNaissance is NULL

14. Le nombre de fois où Bruce Willis a joué le rôle de McLane (on utilisera la commande UPPER()) pour s'affranchir de la casse).

Réponse :

```
SQL 1
1 SELECT count(*)
2 FROM Role
3 WHERE upper(nomRole) = "MCLANE"
```

	count(*)
1	3

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 6ms
 À la ligne 1 :
 SELECT count(*)
 FROM Role
 WHERE upper(nomRole) = "MCLANE"

On rappelle qu'une jointure consiste à rapprocher les clé primaire et étrangère de deux relations.

15. Quel est le nom et le prénom de l'acteur qui a joué Tarzan (pensez à la commande UPPER()).

Réponse :

```
SQL 1
1 SELECT nom, prenom
2 FROM Artiste
3 JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomAuteur
4 WHERE upper(Role.nomRole) = "TARZAN"
```

	nom	prenom
1	Lambert	Christophe

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT nom, prenom
 FROM Artiste
 JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomAuteur
 WHERE upper(Role.nomRole) = "TARZAN"

16. Quelle est l'année de naissance du réalisateur de Reservoir Dogs ?

Réponse :

```
SQL 1
1 SELECT anneeNaissance
2 FROM Artiste
3 JOIN Film ON Artiste.nom = Film.nomRealisateur
4 WHERE upper(Film.titre) = "RESERVOIR DOGS"
```

	anneeNaissance
1	1948

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 11ms
 À la ligne 1 :
 SELECT anneeNaissance
 FROM Artiste
 JOIN Film ON Artiste.nom = Film.nomRealisateur
 WHERE upper(Film.titre) = "RESERVOIR DOGS"

17. Quels sont les titres des films dans lesquels a joué Woody Allen. Donnez aussi le rôle joué.

Réponse :

```

SQL 1
1 SELECT Film.titre, Role.nomRole
2 FROM Film
3 JOIN Role ON Film.idFilm = Role.idFilm
4 WHERE upper(Role.nomActeur) = "ALLEN"

```

	titre	nomRole
1	Manhattan	Davis
2	Annie Hall	Jonas

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 2 enregistrements ramenés en 5ms
 À la ligne 1 :
 SELECT Film.titre, Role.nomRole
 FROM Film
 JOIN Role ON Film.idFilm = Role.idFilm
 WHERE upper(Role.nomActeur) = "ALLEN"

18. Quels films peut-on voir au cinéma Rex ? (Attention aux doublons)

Réponse :

```

SQL 1
1 SELECT DISTINCT(Film.titre)
2 FROM Film
3 JOIN Seance ON Film.idFilm = Seance.idFilm
4 WHERE upper(Seance.nomCinema) = "REX"

```

	titre
1	Reservoir Dogs
2	Psychose
3	Une journée en enfer
4	Shining
5	Vertigo
6	Jurassic Park
7	Metropolis

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 7 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT DISTINCT(Film.titre)
 FROM Film
 JOIN Seance ON Film.idFilm = Seance.idFilm
 WHERE upper(Seance.nomCinema) = "REX"

19. Quels films peut-on voir à 15h dans un cinéma parisien ?

Réponse :

```

SQL 1
1 SELECT DISTINCT(Film.titre)
2 FROM Film
3 JOIN Seance ON Film.idFilm = Seance.idFilm
4 WHERE Seance.heureDebut = 15

```

	titre
1	Shining
2	Pulp Fiction
3	Manhattan
4	Underground

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 4 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT DISTINCT(Film.titre)
 FROM Film
 JOIN Seance ON Film.idFilm = Seance.idFilm
 WHERE Seance.heureDebut = 15

20. Quels sont les cinémas (nom, adresse et arrondissement) qui diffusent des films le matin.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT DISTINCT(Cinema.nomCinema), Cinema.adresse, Cinema.arrondissement
2 FROM Cinema
3 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
4 WHERE Seance.heureDebut <= 12

```

	nomCinema	adresse	arrondissement
1	Halles	Forum des Halles	1
2	Kino	3 Bd Raspail	15
3	Nations	3 Rue de Reuilly	12
4	Rex	22 Bd Poissoniere	2

L'exécution s'est terminée sans erreur.

Résultat : 4 enregistrements ramenés en 5ms

À la ligne 1 :

```

SELECT DISTINCT(Cinema.nomCinema), Cinema.adresse, Cinema.arrondissement
FROM Cinema
JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
WHERE Seance.heureDebut <= 12

```

21. Quels films peut-on voir dans un cinéma du 12^e arrondissement ? On donnera le titre du film, le cinéma dans lequel il est joué et son adresse.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT DISTINCT(Film.titre), Cinema.nomCinema, Cinema.adresse
2 FROM Cinema
3 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
4 JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
5 WHERE Cinema.arrondissement = 12

```

	titre	nomCinema	adresse
1	Vertigo	Nations	3 Rue de Reuilly
2	Manhattan	Nations	3 Rue de Reuilly
3	Shining	Nations	3 Rue de Reuilly

L'exécution s'est terminée sans erreur.

Résultat : 3 enregistrements ramenés en 3ms

À la ligne 1 :

```

SELECT DISTINCT(Film.titre), Cinema.nomCinema, Cinema.adresse
FROM Cinema
JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
WHERE Cinema.arrondissement = 12

```

22. Quels sont les nom et prénom des acteurs qui ont joué dans le film Vertigo.

Réponse :

SQL 1

```

1 SELECT Artiste.prenom, Artiste.nom
2 FROM Artiste
3 JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomActeur
4 JOIN Film ON Role.idFilm = Film.idFilm
5 WHERE upper(Film.titre) = "VERTIGO"

```

	prenom	nom
1	Kim	Novak
2	James	Stewart

L'exécution s'est terminée sans erreur.

Résultat : 2 enregistrements ramenés en 4ms

À la ligne 1 :

```

SELECT Artiste.prenom, Artiste.nom
FROM Artiste
JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomActeur
JOIN Film ON Role.idFilm = Film.idFilm
WHERE upper(Film.titre) = "VERTIGO"

```

23. Quel réalisateur a tourné dans ses propres films ? Donnez le nom, le rôle et le titre des films.

Réponse :

SQL 1	
1	SELECT Artiste.prenom, Artiste.nom, Role.nomRole, Film.titre
2	FROM Artiste
3	JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomActeur
4	JOIN Film ON Role.idFilm = Film.idFilm
5	WHERE upper(Film.nomRealisateur) = upper(Role.nomActeur)

	prenom	nom	nomRole	titre
1	Woody	Allen	Davis	Manhattan
2	Woody	Allen	Jonas	Annie Hall
3	Quentin	Tarantino	Mr Brown	Reservoir Dogs
4	Clint	Eastwood	Munny	Impitoyable

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 4 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT Artiste.prenom, Artiste.nom, Role.nomRole, Film.titre
 FROM Artiste
 JOIN Role ON Artiste.nom = Role.nomActeur
 JOIN Film ON Role.idFilm = Film.idFilm
 WHERE upper(Film.nomRealisateur) = upper(Role.nomActeur)

24. Où peut-on voir le film Pulp Fiction ? On donnera le nom, l'adresse du cinéma et numéro de la séance.

Réponse :

SQL 1	
1	SELECT Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Seance.noSeance
2	FROM Cinema
3	JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
4	JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
5	WHERE upper(Film.titre) = "PULP FICTION"

	nomCinema	adresse	noSeance
1	Kino	3 Bd Raspail	2

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 3ms
 À la ligne 1 :
 SELECT Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Seance.noSeance
 FROM Cinema
 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
 JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
 WHERE upper(Film.titre) = "PULP FICTION"

25. Où peut-on voir un film avec Clint Eastwood ? On donnera le titre du film, le nom et l'adresse du cinéma, ainsi que l'heure de début du film.

Réponse :

SQL 1	
1	SELECT Film.titre, Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Seance.heureDebut
2	FROM Cinema
3	JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
4	JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
5	JOIN Role ON Film.idFilm = Role.idFilm
6	WHERE upper(Role.nomActeur) = "EASTWOOD"

	titre	nomCinema	adresse	heureDebut
1	Impitoyable	Halles	Forum des Halles	17

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 1 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT Film.titre, Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Seance.heureDebut
 FROM Cinema
 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema = Seance.nomCinema
 JOIN Film ON Seance.idFilm = Film.idFilm
 JOIN Role ON Film.idFilm = Role.idFilm
 WHERE upper(Role.nomActeur) = "EASTWOOD"

26. Quels sont les cinémas (nom, adresse et arrondissement) ayant une séance le matin d'un film avec Bruce Willis ?

Réponse :

```

1 SELECT Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Cinema.arrondissement
2 FROM Cinema
3 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema=Seance.nomCinema
4 JOIN Film ON Seance.idFilm=Film.idFilm
5 JOIN Role ON Film.idFilm=Role.idFilm
6 WHERE upper(Role.nomActeur)="WILLIS" and Seance.heureDebut<=12
7

```

	nomCinema	adresse	arrondissement
1	Rex	22 Bd Poissoniere	2
2	Kino	3 Bd Raspail	15

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 2 enregistrements ramenés en 4ms
 À la ligne 1 :
 SELECT Cinema.nomCinema, Cinema.adresse, Cinema.arrondissement
 FROM Cinema
 JOIN Seance ON Cinema.nomCinema=Seance.nomCinema
 JOIN Film ON Seance.idFilm=Film.idFilm
 JOIN Role ON Film.idFilm=Role.idFilm
 WHERE upper(Role.nomActeur)="WILLIS" and Seance.heureDebut<=12

27. On souhaite insérer un nouvel artiste. Il s'agit de Ridley Scott, né en 1937. Indiquez la requête SQL permettant de réaliser cette opération.

Réponse :

```

1 INSERT INTO Artiste VALUES(
2 "Scott", "Ridley", 1937);

```

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 1 ms , 1 enregistrements affectés
 À la ligne 1 :
 INSERT INTO Artiste VALUES(
 "Scott", "Ridley", 1937);

28. Ridley Scott est le réalisateur du film Blade Runner, sorti en 1982. Indiquez la requête SQL permettant de saisir ce nouvel enregistrement.

Réponse :

```

1 INSERT INTO Film VALUES(
2 28, "Blade Runner", 1982, "Scott");

```

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 1 enregistrements affectés
 À la ligne 1 :
 INSERT INTO Film VALUES(
 28, "Blade Runner", 1982, "Scott")

29. Les acteurs principaux sont Harrison Ford (né en 1942) dans le rôle de Rick Deckard et Rutger Hauer (né en 1944) dans le rôle de Roy Batty. Indiquez la requête SQL permettant de saisir ces nouveaux enregistrements. (pour chaque enregistrement il faut finir la ligne par un ;)

Réponse :

SQL 1

```
1 INSERT INTO Artiste VALUES("Ford", "Harrison", 1942);
2 INSERT INTO Artiste VALUES("Hauer", "Rutger", 1944);
3 INSERT INTO Role VALUES("Rick Deckard", 28, "Ford");
4 INSERT INTO Role VALUES("Roy Batty", 28, "Hauer");
```

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 1 enregistrements affectés
À la ligne 4 :
INSERT INTO Role VALUES("Roy Batty", 28, "Hauer");

30. Mark Hamill (né en 1951), Harrison Ford (né en 1942) et Carrie Fisher (née en 1956) sont les acteurs principaux du film L'empire contre attaque réalisé en 1980 par Irvin Kershner (né en 1923). Indiquez les requêtes SQL permettant de saisir ces enregistrements. Indiquez l'ordre dans lequel il faut remplir les relations.

Réponse :

Il faut d'abord remplir la relation Artiste, puis la relation Film, puis la relation Role.

SQL 1

```
1 INSERT INTO Artiste VALUES("Hamill", "Mark", 1951);
2 INSERT INTO Artiste VALUES("Fisher", "Carrie", 1956);
3 INSERT INTO Artiste VALUES("Kershner", "Irvin", 1923);
4 INSERT INTO Film VALUES(29, "L'empire contre attaque", 1980, "Kershner");
5 INSERT INTO Role VALUES("Luke Skywalker", 29, "Hamill");
6 INSERT INTO Role VALUES("Han Solo", 29, "Ford");
7 INSERT INTO Role VALUES("Princesse Leia", 29, "Fisher");
```

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 1 enregistrements affectés
À la ligne 7 :
INSERT INTO Role VALUES("Princesse Leia", 29, "Fisher");